

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de nueve preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En las preguntas 1 a 5 indique si la afirmación dada es verdadera ☐ V o falsa ☐ F, escoja la opción correcta, o complete la respuesta en el espacio en blanco, según sea el caso. En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.

1. (5 %) Si $D_{\vec{u}}f(x, y)$ existe, entonces

$$D_{-\vec{u}}f(x, y) = -D_{\vec{u}}f(x, y).$$

☐ V ☐ F

2. (5 %) Si

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0,$$

entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

☐ V ☐ F

3. (5 %) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + xy^3, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

Entonces la función f es continua en el punto $(0, 3)$ y es diferenciable en el punto $(3, 5)$.

☐ V ☐ F

4. (5 %) Sea $f(x, y) = x^3 - 3x - y^3 + 3y$. Entonces

(a) f tiene un mínimo local (o relativo) en $(1, -1)$.

(b) f tiene un máximo local en $(1, -1)$.

(c) f tiene un punto de silla en $(1, -1)$.

(d) No podemos afirmar que f tiene un máximo local o un mínimo local en $(1, -1)$.

5. (5 %) Sea $f = f(x, y)$ una función diferenciable con $f(1, 2) = 3$. Supongamos que la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, 3)$ es

$$z = 3 + 15(x - 1) + 5(y - 2).$$

Si

$$\vec{u} = \frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j},$$

entonces

$$D_{\vec{u}}f(1, 2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Preguntas con procedimiento

En las preguntas 6 a 9 responda mostrando detalladamente el procedimiento utilizado.

6. (20 %) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - 3y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Encuentre $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ y determine si f es diferenciable en $(0, 0)$.

7. (20 %) Sea $f(x, y) = x^2 - y^2$. Determine los vectores unitarios $\vec{U}$ para los cuales la derivada direccional de f en el punto $\left(1, -\frac{1}{2}\right)$ en dirección de $\vec{U}$ tiene un valor de 1.

8. (20 %) Sea $f = f(x, y)$ una función diferenciable para la cual

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y^2}{2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xy.$$

Sea w la función definida por

$$w(s, t) = f\left(st, \frac{s}{t}\right).$$

Encuentre el gradiente de w en el punto $(2, 1)$.

9. (15 %) Sea $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 4y^2}$.

- (a) Bosqueje las trazas de f con los planos xz y yz .
- (b) Determine los valores de c para los cuales f tiene una curva de nivel a altura $z = c$. Bosqueje las curvas de nivel de f .
- (c) Bosqueje la gráfica de f .